

EL CULTIVO DE LA ALCACHOFA. VARIEDADES DE SEMILLA



RAMIRO GIL ORTEGA

Servicio de Investigación Agroalimentaria. D.G.A.
50080 ZARAGOZA



INDICE

1. Importancia de la alcachofa	3
2. Desarrollo de la planta	3
3. Vernalización. Uso de giberelinas	6
4. Propagación de la alcachofa	7
4.1. Multiplicación vegetativa	7
4.2. Mutaciones espontáneas	10
4.3. Producción de plantas libres de virus	13
4.4. Normas prácticas para la selección de zuecas	13
4.5. Reproducción por semilla	14
4.6. Viveros y semilleros	14
4.7. Frigoconservación de las plantas	15
5. Tipos varietales	16
5.1. Principales tipos varietales	16
5.2. Variedades españolas	16
5.3. Variedades extranjeras	20
5.4. Variedades de multiplicación por semilla	20
6. Manejo del cultivo	22
6.1. Elección y preparación del terreno	22
6.2. Abonado	24
6.3. Implantación del cultivo	26
6.4. Labores culturales	28
6.5. Técnicas de riego y fertirrigación	32
6.6. Recolección y transporte	38
7. Poscosecha	40
7.1. Criterios de calidad	40
7.2. Almacenamiento	41
7.3. Acondicionamiento de la alcachofa para consumo en fresco	42
7.4. Aprovechamiento de subproductos	43
8. Aspectos económicos de la producción y comercialización	43
8.1. Costes de producción	43
8.2. Normas de regulación comercial	44
8.3. Futuro de la alcachofa	45
Bibliografía	46



EL CULTIVO DE LA ALCACHOFA. VARIEDADES DE SEMILLA

1. IMPORTANCIA DE LA ALCACHOFA

Clasificada por Linneo como *Cynara scolymus*, la alcachofa, o alcaucil, pertenece a la familia de las Compuestas (Asteráceas).

En la cuenca mediterránea se obtiene, aproximadamente, el 90% de la producción mundial de alcachofa, que se encuentra estabilizada en torno a 1,2 millones de toneladas. Los países de la Unión Europea obtienen cerca del 80% de la producción mundial, siendo Italia, con el 45%, y España, con el 24% de la oferta, los países más significativos.

En España las principales zonas productoras se encuentran en la costa mediterránea, especialmente en Murcia y Alicante, y en el Valle del Ebro. La principal característica de la producción española es su alta tasa de transformación industrial. Aunque España es el segundo productor mundial, ocupa el primer puesto como país exportador de alcachofas frescas y en conserva.

2. DESARROLLO DE LA PLANTA

La planta de alcachofa es herbácea y perenne. La vida de la planta viene salpicada de períodos de reposo, que se manifiestan durante el verano en los países de clima mediterráneo (figura 1) y durante el invierno en los países fríos.

El sistema radical correspondiente a un brote de alcachofa es fasciculado, inicialmente fibroso y posteriormente carnoso. Las raíces fibrosas se encuentran en los primeros 25-30 cm. Sobre la raíz de alcachofa se forma un tallo con entrenudos muy cortos. En cada nudo



Fig. 1.—Alcachofas en parada estival.

se encuentra presente una hoja, constituyendo en conjunto lo que se denomina una roseta (figura 6).

Un carácter típico de todas las variedades de alcachofa es el de la heterofilia. En efecto, mientras que las hojas próximas al capítulo son lanceoladas y de limbo casi entero, las demás lo presentan lobulado con más o menos intensidad. Constituyen la excepción las variedades más precoces, como la variedad «Tudela», que presentan el limbo entero también en las hojas de la roseta (figura 2). De esta forma, esta variedad exhibe una heterofilia máxima, ya que tras emitir las hojas enteras de la roseta, produce hojas de limbo hendido, para volver a mostrar hojas enteras en la parte alta del tallo florífero. Heterofilia y variabilidad en las incisiones en el margen del limbo pueden confundir a un observador no avisado, hasta el extremo de que plantas de una misma variedad en distinta fase de desarrollo pueden ser consideradas como pertenecientes a variedades diferentes.

A partir de la roseta, de su parte central, sufrido un período de frío (ver apartado 3) y cuando tiene un mínimo de 10 hojas, se desarrolla el tallo que termina produciendo los capítulos floríferos. La base rizomatosa de la planta le da la cualidad de perenne y la capacidad de



Fig. 2.—Rebrotación tras la parada estival a partir de las reservas del rizoma. Obsérvese la hoja de brotación de limbo entero, típica de la variedad «Tudela».



rebrotar (figura 2), es decir, de emitir un número más o menos elevado de hijuelos. Lo normal es que de cada tallo se originen otros laterales también productivos (figura 11). Sin embargo, sólo una parte de los capítulos llega a la fase comercial, ya que los capítulos de cuarto orden, en general, son inviables.

Los capítulos de alcachofa contienen un elevado número de flores apretadas entre sí y situadas sobre un receptáculo carnoso. En los extremos del receptáculo, y protegiendo al conjunto de flores, se disponen varios niveles concéntricos de brácteas que se solapan entre sí (figura 15). En la fase de alcachofa comercial, es decir, de capítulo inmaduro, las flores son todavía rudimentarias y las brácteas se encuentran muy apretadas entre sí. Posteriormente las brácteas exte-

riores comienzan a abrirse y las interiores pierden su blancura tomando un color más o menos violáceo.

Los capítulos de alcachofa en su fase comercial presentan una gran variedad de tamaños y formas. En su sección longitudinal, pueden ir desde alargadas a aplastadas, variando su altura entre 6 y 14 cm, en el caso del capítulo principal. Los capítulos secundarios, terciarios, etc., van perdiendo tamaño y variando ligeramente la forma a medida que consideramos ramificaciones más alejadas del tallo florífero principal (figura 11). La variación en la forma de los capítulos de las distintas ramificaciones, unido a la ya explicada heterofilia, nos obliga a recordar que un observador no avisado puede considerar a plantas de una misma variedad como pertenecientes a variedades diferentes.

Las brácteas externas pueden tomar diversas tonalidades de verde (figuras 8 y 11), que a su vez puede estar más o menos manchado de violeta. Esta coloración violácea se intensifica con las temperaturas frías. En general, las brácteas de las variedades cultivadas son carnosas en la base y algo coriáceas en el ápice, pero inermes. En algunas de ellas es posible observar una ligera espinosidad, particularmente en épocas de temperatura alta.

3. VERNALIZACIÓN. USO DE GIBERELINAS

La alcachofa, como muchas plantas bisanuales en roseta, cambia de porte en un momento determinado, desarrollando un tallo florífero por la acción del frío. Es lo que se denomina floración por vernalización, es decir, floración inducida por períodos de frío.

En el caso de la multiplicación vegetativa de la alcachofa «Tudela», las temperaturas inferiores a 7° C son el único factor inductor de floración, aunque el nivel requerido sea mínimo, conservando su efecto a través de la multiplicación vegetativa. Esto quiere decir que sólo el frío induce el alargamiento del tallo, aunque éste puede ser favorecido mediante el tratamiento con giberelinas. En el fenómeno expuesto podría estar una de las ventajas de las zuecas del interior peninsular frente a las de la costa mediterránea, ya que el mayor frío de aquella zona asegura que las yemas de las zuecas estén inducidas a flor, lo que es determinante para la producción precoz mediterránea.



Sobre plantas de multiplicación vegetativa y plantas procedentes de semilla, es posible acelerar la inducción floral siempre que el momento sea justo antes de aparecer las bajas temperaturas y en condiciones de día corto (menos de 12 horas de luz) decreciente. De acuerdo con ello, en California recomiendan una o varias aplicaciones de GA₁ (ácido giberélico 3) o GA₄₊₇ a concentraciones de 10 a 150 ppm, desde septiembre hasta enero, para obtener adelantos de cosecha de hasta ocho semanas. Para cada variedad y circunstancia será necesario determinar la concentración más adecuada, que nosotros recomendamos en torno a 20 ppm.

4. PROPAGACIÓN DE LA ALCACHOFA

4.1. MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA

La alcachofa se reproduce normalmente por vía vegetativa mediante la utilización de zuecas o palos (figura 4), aunque los hijuelos, esquejes o cardillos (figura 3) también son conocidos.

4.1.1. Hijuelos, esquejes o cardillos

Los hijuelos, esquejes o cardillos son brotes axilares provistos de hojas, que son separados, antes de su subida a flor, de la planta madre y que pueden o no ser enraizados en vivero previamente a la plantación (figura 3).

La reproducción por cardillos no es hoy corriente en España. Cuando se practica, se aclara la planta madre, al final del invierno, arrancando los hijuelos sobrantes, procurando que estén provistos de un poco de rizoma con yemas y algunas raicillas. A continuación lo más normal es que se acaben de enraizar en vivero (ver apartado 4.6) hasta el momento de la plantación. Los esquejes también pueden obtenerse a partir de la primera brotación tras el reposo estival. En este caso salen con algo de raíz y pueden utilizarse directamente para la reposición de marras.

4.1.2. Zuecas, estacas o palos

Las zuecas, estacas o palos son la parte basal de brotes que ha producido capítulos y que se utiliza para plantación tras una desecación



Fig. 3.—Hijuelos enraizados en vivero.

previa sobre la planta madre. Suelen llevar adheridas porciones de raíces. En algunas zonas se distingue entre zuecas y las otras denominaciones. Así, las zuecas llevarían una o más estacas con una mayor porción de sistema radical y rizoma. La zueca aventaja al palo o estaca en su mayor capacidad de prendimiento y la mejor conservación de las yemas, que darán una brotación más precoz y vigorosa. Como inconveniente hay que citar su mayor dificultad de manejo.

Para obtener las zuecas y palos es necesario esperar a la finalización de la recolección de la alcachofa. Al cortar los riegos se paraliza gradualmente la vegetación de las plantas. Cuando inician su desecación, se cortan las matas a unos 10 cm del suelo. Al acercarse la fecha de plantación de las nuevas parcelas, se sacan las zuecas, aunque de forma diferente según se pretenda o no seguir el cultivo de alcachofa en la misma parcela.

Cuando interesa continuar con la plantación de alcachofas, se descalzan las plantas cortando todas las zuecas menos una que se deja para la continuación del cultivo. El rendimiento suele ser de 2 a 3 zuecas por planta. Si no se desea continuar el cultivo, se arranca toda la planta completa, procediendo a continuación a separar unas zuecas



de otras. Se recortan las raíces y se puede proceder directamente a la plantación.

Mientras que para la operación de arranque de plantas se pueden utilizar diversos aperos, la separación de las zuecas es totalmente manual. El rendimiento suele ser de 4 a 6 zuecas por planta. Por todo ello, el precio de una zueca suele resultar elevado.

Las zuecas y estacas poseen una serie de yemas axilares basales (figura 4) cuya formación y desarrollo están influidos por una serie de factores agroclimáticos que provocan desigualdades tanto entre zuecas como entre yemas de una misma zueca. La variabilidad en el estado de desarrollo de las yemas que aseguran la propagación determina una fuerte variabilidad en las características productivas de las plantas que originan. Con estacas de mayor grosor y diferenciación de yemas se consigue un mejor prendimiento en la plantación y una mayor producción precoz y total, sin que resulte afectado de forma importante el peso medio de los capítulos.

Para un mismo clon se pueden observar diferencias entre estacas del mismo calibre. En efecto, cuando éstas proceden de plantas que



Fig. 4.-Zuecas y palos de distinto calibre y con diferente grado de diferenciación de las yemas de su base.

han desarrollado una gran producción, dan lugar a plantaciones con más fallos de prendimiento, menor precocidad y producción que si las estacas proceden de plantas menos agotadas productivamente en la campaña anterior. También se ha comprobado el mismo fenómeno cuando el cultivo de la alcachofa se mantiene en la misma parcela más de un año. Es decir, se produce una especie de vecería, fenómeno que tiene, entre otras implicaciones, el que las plantaciones de alcachofa pueden ser manejadas para obtener estacas de mejor o peor calidad, o bien que habrá zonas de cultivo, preferentemente las de ciclo productivo más corto, que darán habitualmente estacas de mejor calidad por tener unas yemas bien desarrolladas.

Por ello, cuando se pretende obtener cosecha precoz, se recomienda escoger como campo de extracción de zuecas un alcachofar que haya tenido una prematura parada productiva. Igualmente son más precoces y productivas las matas procedentes de plantaciones que en el ciclo anterior no presentaron esas características, es decir, aquellas que mantienen en sus yemas gran parte del potencial productivo no expresado en la campaña anterior.

La parada productiva para extraer las zuecas se logra cesando el riego. La aplicación de herbicidas, como el paraquat, no suele dar resultados satisfactorios. En algunas zonas de España se realiza la introducción de ganado ovino en la parcela para que, al pastar el follaje, se acelere la parada vegetativa.

4.2. MUTACIONES ESPONTÁNEAS

Dentro del material vegetal seleccionado de la variedad-población «Tudela» se han encontrado hasta tres tipos claramente diferentes entre sí, que se ha visto están, además, interrelacionados vía mutaciones. Esos tres tipos son denominados «normal» (o «estándar»), «cuaresmero» o «cardero» y «cabeza de gato» o «madrileño».

En esencia, el tipo «normal» es un material capaz de producir durante la época otoño-invernal. Asimismo lo hace el tipo «madrileño» o «cabeza de gato», si bien éste es bastante más sensible al frío. Por el contrario, el tipo «cardero» sólo produce en primavera. Por ello, en Levante, este tipo de alcachofa se conoce como «marcera» o «cuaresmera» además de «borda».



4.2.1. «Madrileña» o «cabeza de gato»

La alcachofa «madrileña» o «cabeza de gato» presenta un follaje de un color verde grisáceo y hojas de brotación muy enteras y aquilladas (figura 5). Por ser éstas de porte erecto se arrepollan en torno al capítulo hasta que el mismo está ya muy desarrollado, razón por la que también se denomina «repollo». El número de capítulos por brote es muy bajo y la capacidad de rebrotación casi nula. Los capítulos, de tamaño variable, son muy esféricos y abiertos en el ápice. Las brácteas son muy grandes, aunque cortas y apretadas. En la multiplicación por zueca la brotación es muy irregular.

4.2.2. «Cuaresmera» o «cardera»

El tipo «cuaresmero» o «cardero» es el de más vigor, muy tardío, sin que por ello deje de ser productivo, ya que suele dar la producción muy agrupada en el tiempo. Brota con hoja muy hendida, parecida a la del cardo (figura 6). El capítulo es muy grande, esférico y consistente.



Fig. 5.—Mutación «Madrileña», «Cabeza de gato» o «Repollo».

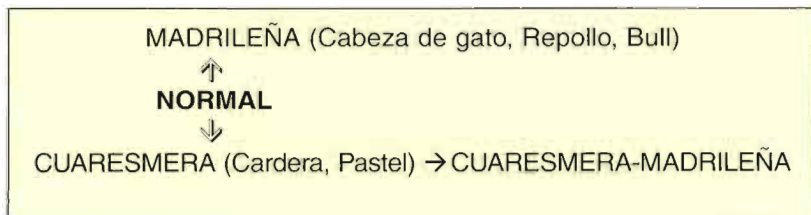


Fig. 6.–Mutación «Cuaresmera» o «Cardera». Obsérvese la roseta de hojas con el limbo fuertemente hendido.

También se ha descrito un tipo intermedio al «madrileño» y al «cuaresmero». Sus hojas son más próximas a este último, mientras que los capítulos son muy parecidos a los del tipo «madrileño».

4.2.3. Tipo «normal»

El tipo «normal» de la variedad «Tudela» es de un vigor medio, muy temprano y productivo. La hoja de brotación es ligeramente hendida o entera (figura 2). El porte es intermedio y su capacidad de rebrotación muy fuerte (figura 2). Los capítulos son globosos tirando a alargados (figura 8) y ligeramente abiertos en el ápice. Por otra parte, los diferentes tipos, vía mutaciones, se encuentran relacionados así:





Siempre es mucho más frecuente la mutación «madrileña» que la «cuaremera». En las condiciones del Valle medio del Ebro representan, en conjunto, un porcentaje medio del 0,4% por año sobre la variedad «Tudela». Estas mutaciones son tanto más frecuentes cuanto más cálido es el clima. En Murcia el nivel de mutaciones es muy superior al 0,4%.

4.3. PRODUCCIÓN DE PLANTAS LIBRES DE VIRUS

La propagación de la alcachofa por vía vegetativa favorece la transmisión de virus, hongos, nemátodos, el taladro o barrenador del tallo, etc. En algunos de estos casos los oportunos tratamientos pueden resolver el problema. En el caso de los virus, la selección sanitaria mediante el cultivo *in vitro* de ápices meristemáticos puede ser una solución. En La Rioja se realizó la propagación *in vitro* a partir de ápices meristemáticos del clon «INIA D» de la variedad «Tudela». Se observó que se obtenía un material que resultaba diferente del clon de partida. Concretamente con un comportamiento agronómico y aspecto parecidos al de los materiales que hemos descrito antes como «cuaremeros», aunque se había partido de un clon considerado como «normal». También se obtuvieron pequeños porcentajes de plantas del tipo «madrileño» y algunas no mutadas. Es decir, que por la multiplicación *in vitro* derivamos a un material muy productivo, pero sin producción invernal y, por tanto, de escaso interés para la producción mediterránea de nuestro país.

4.4. NORMAS PRÁCTICAS PARA LA SELECCIÓN DE ZUECAS

Después de todo lo expuesto vamos a dar una serie de recomendaciones para seleccionar las mejores zuecas o estacas de plantación. Éstas son:

- No tomar zuecas o estacas de plantas con hoja de brotación dentada o muy dentada («carderas») (figura 6).
- Ni de plantas presentando mosaico, ataques de taladro u otras enfermedades.
- Ni de plantas con tendencia a dar alcachofas abiertas (viroadas o pertenecientes a clones indeseables).
- Procurar elegir estacas gruesas, entre 1,5 y 2 cm, y con yemas bien diferenciadas. Evitar las estacas de más de 3 cm de diámetro, ya

que con mucha frecuencia derivan a plantas «cuaresmeras» o «madri-leñas».

- Seleccionar zuecas de clones productivos y que respondan al tipo «Tudela».

4.5. REPRODUCCIÓN POR SEMILLA

El establecimiento de cultivos de alcachofa a partir de semillas, en lugar de zuecas, puede tener diversas ventajas:

- Disminución del coste de plantación.
- Mayor homogeneidad en el desarrollo del cultivo, que además puede transformarse en anual.
- Rapidez de recuperación de la superficie en cultivo en caso de destrucción por heladas o plagas.
- Mayor garantía sanitaria.
- Posibilidad de producción estival.

Sin embargo, las plantas de semilla suelen ser más heterogéneas, con plantas a veces de calidad muy inferior, ya sea por su poca precocidad, baja productividad, falta de consistencia o por su espinescencia. En los últimos años, en diversos países, se están haciendo esfuerzos que han llevado a la obtención de variedades de alcachofa multiplicables por semillas que no reúnen los inconvenientes anteriormente descritos. Con ellas cabe plantearse dos tipos de implantación del cultivo, es decir, siembra directa o transplante.

4.6. VIVEROS Y SEMILLEROS

Podemos considerar dos clases de viveros en el cultivo de la alcachofa: los utilizados para el enraizamiento de los hijuelos y los que se puedan utilizar para la producción de planta a partir de semilla, que deberían ser más propiamente llamados semilleros o almacigos. Mediante la propagación en vivero se pueden conseguir plantaciones muy homogéneas y más productivas, dada la facilidad y rapidez de arraigue de las plantas. Sin embargo, el costo de las plantas en ellos obtenidas es muy alto.

En la preparación del vivero, una vez extraídos los hijuelos, se les recortan sus hojas y raíces, plantándolos en bancadas en líneas distantes de 8 a 10 cm. Las plantas dentro de la línea también se situarán a esa distancia. A continuación se regará para mantener el terreno con buen tempero, se darán escardas frecuentes y se practi-



Fig. 7.—Semillero de «Imperial Star».

carán abonados fraccionados y a ser posible vehiculados en el agua de riego. El nitrógeno se aplicará preferentemente en forma nítrica. Cuando se vaya a realizar la plantación definitiva, se recomienda eliminar los esquejes que no hayan florecido en la fase de vivero, así como aquellos que presenten raíces pivotantes en lugar de fasciculadas.

En cuanto a los semilleros, recomendamos la utilización de macetas, bandejas de alveolos (figura 7), etc., para realizar la plantación por medio de plantas en cepellón. La plantación mediante plantas a raíz desnuda también podría considerarse.

4.7. FRIGOCONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS

Para realizar cortos almacenamientos de las zuecas se recomienda colocarlas en lugares frescos y húmedos. Los tratamientos con frío podrían tener un efecto vernalizante. La frigoconservación también podría ser eficaz en la reducción del número de marras de plantación, aunque en ensayos realizados en Navarra no se pudo confirmar este aspecto con la variedad «Tudela». Es más, cuando el tratamiento con

frío (2-4° C) superó los 38 días, el número de marras aumentó notablemente. En esos mismos trabajos no se pudo confirmar que el almacenamiento frigorífico provocara un aumento de la precocidad y producción. En cualquier caso, tampoco resultó negativo si no se superaban los 24 días de almacenaje, lo cual puede resultar interesante para programar las plantaciones.

5. TIPOS VARIETALES

5.1. PRINCIPALES TIPOS VARIETALES

Consideraremos dos grandes grupos de variedades de alcachofa: el de multiplicación vegetativa, que es el más importante, y el de multiplicación por semilla. Dentro del primero, los cultivares autóctonos de un país tienen generalmente un mejor comportamiento que los foráneos. Ello ha provocado una escasa difusión de cada variedad fuera del país del que es originaria. Por ello, en el grupo de multiplicación vegetativa haremos un estudio casi exclusivo de las variedades españolas. A continuación consideraremos, por un lado, las variedades extranjeras de multiplicación vegetativa utilizadas en España y, por otro, las variedades de multiplicación por semilla.

Las variedades tradicionales de alcachofa de multiplicación vegetativa han estado usualmente compuestas por mezclas de clones parecidos entre sí. Ha sido más recientemente cuando se han obtenido variedades clonales o variedades de un solo clon, es decir, variedades cuyos individuos descienden de una única planta y, por tanto, salvo mutaciones o mezclas accidentales, todas ellas llevan la misma información genética.

5.2. VARIEDADES ESPAÑOLAS

Sala y Carpintero (1967) subdividían las variedades españolas en dos grupos, a saber: blancas y violetas. Sin embargo, en este segundo grupo sólo incluían variedades extranjeras, a las que además atribuían poca implantación en España. Posteriormente se ha desarrollado algo más el cultivo de variedades violetas, particularmente la francesa «Violeta de Provenza», que se cultiva en la zona del sureste español con vistas a la exportación.



Así pues, las alcachofas españolas son esencialmente las pertenecientes al grupo de las blancas. Entre éstas se citan muchas, pero ningún autor las describe con precisión. Sala y Carpintero (1967) hablan de «Blanca de Tudela», «Aranjuez», «del Prat» y «Getafe». Autores catalanes citan los cultivares de «Blanca de Tudela», «Aranjuez», «de Benicarló», «del Prat» y «de Reus». Más recientemente, para la zona de Valencia se citan las variedades «Blanca de Tudela» y «Monquelina». En nuestra opinión, todas estas variedades podrían ser clasificadas en dos, la «Blanca de Tudela», de la que probablemente «de Benicarló», «del Prat» y «de Reus» son variaciones muy próximas, y, desde luego, todas variedades precoces, es decir, susceptibles de iniciar la subida a flor en otoño, prosiguiéndola en invierno y primavera, mientras que «Monquelina», «Aranjuez» y «Getafe», probablemente muy próximas entre sí, son variedades más tardías, es decir, que inician la subida al final del invierno. El cultivo de éstas suele ser más corriente en el interior peninsular.

Variedad «Tudela»

Remitimos a lo dicho en el apartado 4.2 sobre el tipo «normal» de la alcachofa «Tudela» (figura 8). En esta variedad se ha encontrado una gran variabilidad interclonal, habiéndose seleccionado algunos clones superiores por su precocidad, productividad y calidad. Entre ellos señalaremos el clon «INIA-D», seleccionado en La Rioja, y los clones «CAN-303» e «ITG», seleccionados en Navarra. Los tres constituyen los mejores materiales por nosotros conocidos, ya que superan claramente la precocidad y producción del material estándar de «Tudela». Ensayos comparativos realizados con los tres clones citados nos llevaron a la conclusión de que, al menos en el valle medio del Ebro, tienen un comportamiento muy parecido entre sí, particularmente el clon «ITG» y el clon «CAN-303», mientras que el clon «INIA-D» resulta algo menos precoz, pero ligeramente más resistente a las heladas que los otros dos.

Un carácter que ha sido reconocido universalmente en la variedad «Tudela» es su alta capacidad de rebrotación, es decir, que su reducida dominancia apical facilita el desarrollo rápido de hijuelos junto a la planta madre, hijuelos que se suben a flor con rapidez dando producciones adicionales.



Fig. 8.—Capítulo de la variedad «Tudela».

Variedad «Aranjuez» o «Getafe»

«Aranjuez» es una variedad menos precoz y productiva que «Tudela». El peso medio de los capítulos también es algo inferior. Además presenta menor desarrollo de mata, que es de hoja más hendida. Se cultiva minoritariamente y casi en exclusiva en la provincia de Madrid, aunque en Valencia «Monquelina» es considerada una selección de «Aranjuez». El capítulo de «Monquelina» es más pequeño y alargado que el típico de «Tudela» y con las brácteas menos apretadas. Presenta mayor sensibilidad a oidiopsis. Se cultiva minoritariamente en algunas zona de la Comunidad Valenciana. El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias ha desarrollado diversos clones, entre los que destaca el clon «9M».



Fig. 9.—Capítulo de la variedad francesa «Violeta de Provenza».



Fig. 10.—Capítulo de la variedad francesa «Macau».

5.3. VARIEDADES EXTRANJERAS

«Violeta de Provenza» es una variedad relativamente próxima a «Tudela» aunque menos precoz y con más pigmentaciones violetas que ésta. Se han desarrollado diversos clones, entre los que destacan «VP-41», «VP-45» y «VP-73».

«Macau» es una variedad, también francesa, de capítulos de mayor tamaño que «Tudela» pero con brácteas verdes como ésta. Es más tardía que «Tudela».

5.4. VARIEDADES DE MULTIPLICACIÓN POR SEMILLA

Las variedades de alcachofa multiplicadas por semilla más conocidas son: «Talpiot», «Híbrido 044», «Híbrido 137» e «Híbrido 223» de Hazera, «Orlando F1» de Nunhems, la variedad italiana «Romanesco» y las variedades americanas «Green Globe» e «Imperial Star», ésta desarrollada por la Universidad de California. «Orlando» es una variedad de coloración violeta intensa, poco interesante para el mercado español. «Romanesco», «Talpiot» y los híbridos «044», «137» y «223» no dan producción otoñal, mientras que «Imperial Star» y «Green Globe» sí que lo hacen. Los capítulos de «Green Globe» tienen abundantes tonos violeta y son espinosos, además la variedad es algo heterogénea, mientras que «Imperial Star», con capítulos verdes, apenas espinosos, consistentes y con plantas bastante homogéneas, puede ser interesante.

«Imperial Star» (figura 11) es una variedad de porte alto y baja capacidad de rebrotación. El capítulo principal es subesférico, compacto y grande. Las brácteas exteriores son de color verde claro, grisáceo, brillantes, de ápice apuntado, levemente inciso, pero inerte o terminado en una corta espina curvada. Actualmente se comercializan en España diversas variedades con diferentes denominaciones, pero pertenecientes al tipo «Imperial Star».

En ensayos realizados en Zaragoza con «Imperial Star», las siembras en semillero de invierno inician la subida en el verano siguiente. Como parte de la producción de verano resulta comercialmente desechable, las plantas tienen que ser podadas para rebrotar en otoño y continuar la producción en el invierno.

Las siembras de primavera inician la subida en el otoño siguiente y la continúan en invierno hasta la primavera, cuando se sube el 100% de las plantas. En estas siembras, que exigen trasplantes en



Fig. 11.—Planta de «Imperial Star» con distintas ramificaciones del tallo principal. Obsérvese la variación en forma y tamaño de los capítulos de distinto orden.



verano, se pueden producir fallos de plantación como consecuencia de las altas temperaturas propias de la estación. Estos problemas podrían evitarse realizando siembras directas en primavera o utilizando riego por goteo.

Las siembras en semillero de verano inician la subida en el invierno siguiente, completándola todas la plantas en la primavera. Sin embargo, la producción es más tardía y menor que en las siembras de primavera, ya que las plantas llegan a la época de producción con menos vigor.

Las siembras en semillero de otoño inician la subida en la primavera siguiente, la continúan durante el verano, en general con mala calidad, y la culminan todas las plantas en el otoño. En las siembras de otoño, que exigen plantaciones al final del otoño y principios del

invierno, también se pueden producir fallos cuando coincidan con heladas tempranas con las plántulas recién transplantadas.

De acuerdo con todo lo anterior, las siembras de «Imperial Star» más recomendables en las condiciones climatológicas de Zaragoza serían las de invierno y primavera. Las siembras de otoño resultan las menos interesantes. El comportamiento de esta variedad en la costa mediterránea también permite recomendar las siembras de primavera como las más interesantes, salvo que se desee obtener producción al principio del verano, que exige siembras en invierno.

También se han realizado ensayos de siembra directa, aunque de menos entidad que los anteriores. Se ha comprobado que la siembra directa de primavera permite iniciar la cosecha al final del verano siguiente, prolongándose en el otoño, invierno y primavera.

En cuanto al comportamiento de «Imperial Star» en relación a «Tudela», en el primer año de plantación la variedad «Imperial Star» dobla en precocidad y producción a los mejores clones de «Tudela». Esta ventaja en precocidad de «Imperial Star» se debe a la tardanza en entrar en producción de «Tudela» el primer año de cultivo. El segundo año y los sucesivos de producción, en los que los clones de «Tudela» entran muy rápidamente en producción, «Imperial Star» no mantiene su ventaja al no dar producción otoñal, pero sí que lo hace en precocidad primaveral y en producción total. Estos resultados, obtenidos en el área de Zaragoza, no pudieron ser confirmados en ensayos similares realizados en La Rioja y Navarra.

Por otro lado, es de destacar que la variedad «Imperial Star» tiene menos fallos de plantación, y a lo largo del cultivo, que los clones de la variedad «Tudela». «Imperial Star» también se muestra más resistente al frío y a Ascochita que «Tudela». Por el contrario, muestra más capítulos con orificio apical, es más sensible a oidiopsis y presenta síntomas de asfixia con más facilidad. En la costa mediterránea «Imperial Star» se ha mostrado más sensible al virus del bronceado (TSWV).

6. MANEJO DEL CULTIVO

6.1. ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Aunque la alcachofa muestra una gran plasticidad para su desarrollo en distintos tipos de suelo, es una especie con un sistema ra-



dicular sensible a la asfixia. Por ello, el subsolado y la nivelación de la parcela son muy recomendables en su cultivo.

La alcachofa es una especie relativamente tolerante a la salinidad, pero muy sensible a la fatiga de suelo, por lo que no se debe repetir el cultivo. Para prevenir la fatiga se podría practicar la desinfección de suelo. No obstante, sus resultados no siempre están claros, ya que, aunque reduce la aparición de marras de plantación y favorece un mayor desarrollo vegetativo, produce retrasos en la cosecha. También han sido señalados aumentos en el peso de los capítulos. Si a todo ello unimos su alto costo económico, se comprenderá que sólo aconsejemos la desinfección del suelo en casos extremos.

Realizadas las operaciones de subsolado, volteo de la tierra y las labores superficiales destinadas a desterronar, alisar y mullir el terreno y eliminar malezas, la parcela queda preparada para cortar la tierra. El corte de la tierra consiste en la preparación de caballones, o bien mesetas (de 1,6 a 2,0 m) si el riego va a ser por inundación. En el caso de utilizar el riego por goteo o aspersión, o practicar el acolchado del terreno con plástico, también es posible la plantación en llano.

La plantación en meseta presenta algunas ventajas frente a la plantación en caballón. Así, permite más comodidad para la realización de diversas operaciones, como escardas, tratamientos y recolección, incluso inmediatamente después de un riego. Sin embargo, la plantación en caballón permite mayores densidades de plantación y facilita la mecanización. La distancia entre caballones suele ser de 0,9 a 1,2 m, aunque según las zonas y el vigor de las plantas se pueden utilizar distancias diferentes de las citadas, que deben adaptarse a los aperos de aporcado y escarda.

En algunas zonas de cultivo donde se practica el riego localizado se realiza el acolchado parcial del suelo con plástico negro. El objeto de esta técnica es ahorrar hasta un 25% de agua, mejorar el prendimiento y controlar las malas hierbas en las primeras fases del cultivo, aunque tiene el inconveniente de su elevado costo. La labor se puede mecanizar mediante diferentes tipos de acolchadoras.

Otras ventajas de este tipo de acolchado son:

- Más rápida recuperación de las plantas después del trasplante y, por tanto, mayor desarrollo vegetativo del cultivo, que puede dar menos precocidad.

-
- Supresión de labores de aporcado y de escarda, con la posibilidad de estrechar la distancia entre las líneas y emplear mayores densidades de plantación.
 - El cultivo tolera el riego con agua moderadamente salina.

6.2. ABONADO

Las necesidades de fertilizantes han de estar calculadas en función de varios factores, como son: las características químicas del suelo, la disponibilidad de los elementos nutrientes en el suelo, el tipo de riego y la cosecha esperada.

En el aspecto de cosecha esperada hay que tener en cuenta las extracciones de nutrientes realizadas por el cultivo. Como lo habitual es que estas extracciones no se conozcan a nivel de parcela, optamos por dar las cifras medias de diversos autores que, para riego por inundación y por tonelada de cosecha son: 9,3 kg de N, 3,3 kg de P_2O_5 , 18,8 kg de K_2O , 1,6 kg de MgO y 11,0 kg de CaO. Además de las expectativas de cosecha, deberán ser tenidas en cuenta la eficiencia de utilización del fertilizante que se use y las disponibilidades reales de nutrientes de nuestro suelo, que obtendremos mediante los oportunos análisis químicos. Posteriormente, con la práctica, se podrán terminar de ajustar las necesidades específicas a nivel de explotación o parcela. Esta experiencia es especialmente importante en el caso del nitrógeno, a cuyo abonado suele responder bien la alcachofa. No obstante, en suelos poco fértiles y pobres en materia orgánica la fertilización exclusivamente nitrogenada alarga el período vegetativo, retrasando la entrada en producción y dando capítulos de mala calidad. En los suelos pobres en fósforo se observa un claro efecto del abonado fosforado como favorecedor de la precocidad de cosecha. En cuanto al abonado potásico, sólo en contados casos se revela eficaz para aumentar la precocidad y calidad de los capítulos.

En general, en suelos poco fértiles, una fertilización completa con los tres macroelementos principales, mejor aún si se complementan con una aportación alta de una buena enmienda orgánica, por ejemplo, 30 t/ha de un estiércol bien fermentado, resulta ser la fertilización más adecuada para la obtención de altos rendimientos, con capítulos precoces, de buena calidad y resistencia a las heladas.



6.2.1. Fraccionamiento de las aplicaciones

Los aportes de nitrógeno por campaña de cultivo deben fraccionarse en al menos dos partes. La primera mitad se incorporará con el abonado de fondo. La otra mitad se incluirá en el abonado de cobertera, preferiblemente al inicio de la primavera. En zonas frías en las que no se quiera correr el riesgo de heladas, a las que es más sensible una planta que ha sobrepasado el estado de roseta, es conveniente no acelerar el desarrollo de la planta en sus primeras fases tras plantación. Para ello, los aportes de N en fondo deben ser reducidos o incluso nulos. Los aportes del N restante se harán en cobertera, por partes iguales, al final del invierno y previamente a la segunda brotación, la de primavera.

En zonas templadas, en las que se suele buscar la producción rápida de otoño, dándole continuidad durante invierno y primavera, se suelen fraccionar las aportaciones de N hasta cinco veces, a partes más o menos iguales. Los momentos de aplicación serán en fondo, a los 40 días de plantación, al inicio de la recolección, en enero y a mitad de marzo. Las unidades de N aportadas en cada ocasión serán en forma amoniacal (N de liberación lenta) en las dos primeras ocasiones y en forma amoniacal y nítrica (N de liberación rápida) en las tres últimas. El fraccionamiento de la aplicación del N de cobertera también reduce las pérdidas de N por el lavado del agua de riego.

La incorporación de P_2O_5 , K_2O , MgO y CaO sólo deberá realizarse si las características químicas del suelo así lo aconsejaran. Estas aportaciones deben hacerse totalmente con el abonado de fondo, excepto si se aplican mediante riego localizado, en cuyo caso también pueden fraccionarse.

6.2.2. Factores que condicionan el abonado

Además de la riqueza en fertilizantes asimilables por la planta, del análisis químico del suelo deben considerarse otros factores, principalmente la acidez y la salinidad. Remitimos a tratados generales sobre fertilización para más detalles. Así, por ejemplo, la relación carbono/nitrógeno de un suelo puede influir en la mayor o menor mineralización o inmovilización del N de procedencia orgánica.

Salinidad del suelo

La salinidad no es un factor limitante para el cultivo de la alcachofa, que es considerado como resistente o moderadamente tolerante. La alcachofa es capaz de absorber grandes cantidades de sodio cuando las plantas crecen en suelos con niveles altos de dicho elemento, lo que provoca una reducción considerable en la extracción de potasio.

Las altas concentraciones de sales en un suelo pueden ser de origen natural, pero los daños en las plantas a veces resultan debidos a exceso de fertilizantes, localización inadecuada del fertilizante o uso de agua de riego con altas concentraciones de sales.

Al igual que con la reacción ácida, básica o neutra de los abonos, también podemos jugar con el índice de salinidad de los mismos.

6.3. IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO

6.3.1. Época de plantación

Las plantaciones tempranas, de final de primavera o principios de verano, dan una producción más precoz en otoño que las plantaciones de mitad o final del estío. No obstante, las plantaciones muy precoces suelen tener más riesgos. La planta ha de iniciar su desarrollo con los máximos calores estivales, lo que puede dar problemas sanitarios que suelen repercutir en problemas de arraigo y la consecuente aparición de más fallos de plantación. Otro riesgo es que, si la diferenciación de las yemas se llega a producir con muy altas temperaturas, es frecuente la aparición del fenómeno de atrofia del capítulo. Con la variedad «Tudela», se considera como época más adecuada de plantación la segunda quincena de julio y la primera de agosto. No obstante, si se va a producir precozmente en otoño, cuando los precios están más altos, se suelen adelantar las plantaciones. En este caso algunos agricultores, previendo el mayor porcentaje de fallos que van a tener, suelen realizar plantaciones a mayor densidad de la habitual.

6.3.2. Métodos de plantación

El método más corriente de plantación es con el terreno en seco. No obstante, existen agricultores experimentados que realizan la plantación con el terreno inundado para facilitar el arraigue. Desde el punto de vista de la mecanización, este último método presenta indu-



dables desventajas. Cuando se realiza la plantación en seco existen algunas variantes. Así, hay agricultores que una vez preparados los caballones dan un riego, que además de marcar el nivel del plantación, justamente el que alcanza el agua, permite realizarla con algo de humedad en el suelo, lo que reduce el nivel de fallos.

La plantación se realiza generalmente a mano, aunque existen trasplantadoras que, acopladas al tractor, realizan la operación con rapidez. Cuando el cultivo se realiza sobre suelo previamente acolchado, únicamente las trasplantadoras de vaso cónico realizan la plantación mecánica con éxito. Las zuecas se colocan en el lateral del caballón, no demasiado arriba, para evitar su desecación, ni demasiado abajo, para evitar podredumbres por exceso de humedad. La zueca o estaca debe quedar situada de tal forma que las yemas de la base queden enterradas. Cuando se utilice esqueje o cardillo, se debe procurar que el punto de crecimiento no quede enterrado.

La plantación de las zuecas puede mecanizarse parcialmente mediante diversas técnicas, puestas a punto de forma diferente en cada localidad. Una de ellas es hacer una primera pasada colocando las zuecas manualmente a la distancia de plantación, apoyadas en el lateral del caballón de la forma más vertical posible. Posteriormente se pasa con tractor o mula mecánica dotados de un apero que tomando tierra de un lateral del surco la lleve sobre el contrario, donde están las zuecas, que quedan aporcadas.

Con la aparición de las variedades de multiplicación por semilla, la implantación del cultivo también se puede realizar a partir de planta producida en semillero, o bien mediante siembra directa. Si se utiliza planta de semillero, lo más adecuado será producirla en cepellón, y su plantación no diferirá mucho de la que se hace con otras hortalizas. Si se utilizase la siembra directa, será fácil ponerla en práctica dado el amplio marco de cultivo para esta especie y el relativamente gran tamaño de las semillas. Pueden ser útiles las técnicas de siembra de cultivos extensivos de regadío, como el maíz, quedando como problema más importante el determinar los herbicidas más adecuados y resolver la probable aparición de costra en el suelo durante el período de nascencia.

6.3.3. Densidad de plantación

Hasta alcanzar dos plantas/m², a mayores densidades se obtienen mayores rendimientos totales por unidad de superficie sin que se reduz-

ca notablemente el peso unitario del fruto, resultando, por tanto, una disminución del rendimiento por planta. La determinación de una densidad óptima con carácter general es problemática, porque depende de la distancia entre líneas, del cultivo en líneas sencillas o pareadas, de las características de la variedad, etc. En general, el realizar la plantación en una o dos líneas por caballón o meseta no tiene repercusiones importantes sobre la producción, siendo más un factor de adaptación a los medios de cultivo. Para obtener más precocidad, con la variedad «Tudela», se recomiendan las densidades más bajas (1,1 plantas/m²) frente a las más altas (2 plantas/m²). No obstante, las densidades altas están condicionadas por el coste adicional que supone comprar más zuecas y transplantarlas para una misma superficie. Con la aparición de las variedades de multiplicación por semilla este inconveniente puede ser menor, suponiendo que la semilla no tenga un coste alto.

6.3.4. Duración del cultivo

El cultivo de alcachofa puede ser perenne; sin embargo, las condiciones de sanidad de la parcela, las destrucciones por heladas y las circunstancias económicas nos llevan a períodos de 2-3 años como la duración más normal. En Navarra y otras zonas del interior, numerosos agricultores practican el cultivo anual, ya que, de esta forma, al rendimiento económico normal de la alcachofa unen el producido por la venta de las zuecas de plantación.

6.4. LABORES CULTURALES

6.4.1. Escardas y aporcados

La escarda química es una práctica ventajosa en las primeras fases del cultivo de la alcachofa, ya que, por un lado, existen herbicidas adecuados y, por otro, evita remover el terreno en las proximidades de la zueca, a lo que ésta es muy sensible cuando está brotando (figura 12).

Desde la plantación al aporcado podemos utilizar herbicidas de contacto como paraquat, diquat o su mezcla. Para los siguientes tratamientos disponemos de una amplia lista de productos residuales autorizados, que podrían mezclarse en función de su espectro de acción sobre las malas hierbas existentes en la parcela (Cuadros 1 y 2). Entre éstos es de destacar la ventaja de oxifluorfen, que puede



Fig. 12.--Zueca en brotación. En esta fase no es recomendable remover el terreno en las proximidades de la zueca.

Cuadro 1. Sensibilidad de malas hierbas gramíneas a herbicidas autorizados en alcachofa (Tiebas, 1996)

Materia activa	Dosis por ha	Avena	Digitaria	Echinocloa	Poa	Setaria
Butralina	4-5	R	MS	MS	MS	MS
EPTC	6-8	MS	MS	MS		MS
Fluazifop	1,25-4		S	S	R	S
Linurón	1-2	R		MS	MS	MS
Metobromurón	3		MS	MS	MS	
Oxifluorfen	1,5-3		MS	MS		MS
Paraquat	2-3	S	S	S	S	S
Pendimetalina	4-6	R	R	S	MS	S
Prometrina	1,5-3				S	
Trifluralina	2-3	MS	MS	MS	MS	MS

R=resistente, S=sensible, MR=medianamente resistente, MS=medianamente sensible.

Cuadro 2. Sensibilidad de malas hierbas dicotiledóneas a herbicidas autorizados en alcachofa (Tiebas, 1996)

Materia activa	Cynodon	Cyperus	Amaranthus	Sorgum	Diplotaxis	Chenopodium	P. aviculare	Portulaca	S. nigrum	Sonchus	Stellaria	Papaver
Butralina			S		S	S	S	S	S	S	S	
EPTC	MS		S	MS		S					S	
Fluazifop	S											
Linurón	R		S		S	S	S	S	S	MR	S	S
Metobromurón			S		S	S		S	S	R		S
Oxifluorfen	R		S			S					R	
Paraquat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pendimetalina	MR	R	S	MS	MS	S	MS	S	MS		S	S
Prometrina			S		R	S		S	S	S	S	
Trifluralina			S		R	S	S	S	R		S	S

ser aplicado al agua de riego. Las hierbas que se escapen a este tratamiento podrán ser controladas mecánicamente o volviendo a realizar aplicaciones dirigidas con herbicidas de contacto.

Es importante señalar que la experiencia en el manejo de los herbicidas en alcachofa no debe ser transferida de unas zonas a otras, o a los nuevos cultivos de alcachofa a partir de semilla. En efecto, la sensibilidad a los herbicidas de la planta procedente de semilla y de la planta procedente de zueca pueden ser muy diferentes. Así, tenemos noticias de que el herbicida linurón puede mostrarse fitotóxico en cultivos jóvenes de alcachofa de semilla. El linurón también ha sido señalado como fitotóxico en los cultivos normales de alcachofa de la zona de Valencia, proponiéndose como alternativa el diurón.

En cuanto a la operación de aporcado, no deberá iniciarse hasta que las plantas presenten 3 ó 4 hojas, para evitar que movimientos involuntarios rompan raíces y brotes. Si se hubiera plantado en surcos, muchas veces el aporcado no es imprescindible, ya que se consigue como resultado de las escardas mecánicas, con las que se tenderá a rehacer el caballón. Además de para las escardas, también es



conveniente laborear el surco cuando se encuentre apelmazado y con grietas, con vistas a romper la costra.

6.4.2. Aclareo de rebrotes y arrasado de plantas

El aclareo de rebrotes consiste en eliminar la brotación excesiva de hijuelos cuando se produce una segunda subida durante el período productivo. Va acompañada de una limpieza de tallos y hojas viejas y permite aprovechar parte de los hijuelos desechados para la realización de viveros. Sin embargo, debido a los altos costes que soporta en mano de obra, hoy en día el aclareo se ha visto transformado exclusivamente en la limpieza de los tallos viejos, ya que, por un lado, la realización de viveros es cada vez menos frecuente y, por otro, la mayor densidad de hijuelos por planta no suele mermar el rendimiento por hectárea ni el peso medio de los capítulos.

El arrasado de plantas consiste en la eliminación de tallos secos y otros restos vegetales al final de la campaña, con objeto de favorecer el desarrollo de nuevos brotes. Se suele realizar una vez que la parte aérea de la planta está suficientemente seca como para evitar infecciones por las zonas de corte. Los restos cortados se suelen quemar, para evitar la propagación de plagas y enfermedades. A continuación se puede dar una labor de cava. El arrasado se puede realizar mecánicamente mediante desbrozadora y rotocultor. Este apero se pasará justamente por encima de la línea de cultivo, pero procurando que profundice muy ligeramente, para evitar dañar las yemas de brotación más adelantadas.

6.4.3. Épocas de producción y forzado del cultivo

Las exigencias comerciales han propiciado la adopción de técnicas de cultivo tendentes a garantizar el abastecimiento de los mercados a lo largo de todo el año. La producción continua en zonas de clima templado, como el mediterráneo, se consigue gracias al cultivo en zonas de distinta precocidad. En cada una de estas zonas se puede actuar a la vez con variedades de distinta precocidad o, utilizando una misma variedad, con distintas fechas de plantación.

De todas formas, el verano es el período productivo que más difícil resulta de cubrir. No porque no se pueda producir alcachofa, sino porque los capítulos resultan de mala calidad, al desarrollar rápidamente con las altas temperaturas, abriéndose con facilidad y produ-

ciendo fibrosidad y «pelo». La región de Bretaña (Francia), aprovechando el clima benigno de su verano, ha desarrollado el cultivo para cubrir ese período productivo. Las nuevas variedades de semilla también están abriendo la posibilidad de conseguir producciones estivales.

El forzado del cultivo mediante algún tipo de protección no es una práctica corriente en alcachofa. La exigencia de un período previo de vernalización acarrea problemas en el empleo de esta técnica, probablemente muy cara para ser soportada por el cultivo. La protección invernal del cultivo mediante tejidos térmicos da producciones, precoz y total, mayores y de mayor calidad, pero suponen una inversión importante y dificultan los tratamientos fitosanitarios.

6.5. TÉCNICAS DE RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

La alcachofa tiene una modesta exigencia hídrica, consecuencia de la baja demanda evapotranspirativa del ambiente durante el período en el que se cumple el ciclo cultural (agosto-mayo). Sin embargo, la existencia del regadío es esencial para la plantación y si se quieren obtener cosechas económicamente interesantes. Aunque en la alcachofa no se puede decir que existan estados fisiológicos de especial sensibilidad, la carencia de agua se manifiesta con pérdidas cuantitativas y cualitativas de cosecha. Pero también es necesario manejar con precaución las dosis de riego, pues la alcachofa no resiste los excesos de agua.

En el cultivo de la alcachofa se pueden utilizar los tres principales sistemas de riego, es decir, el tradicional por inundación, el riego por aspersión y el riego localizado. La elección de uno u otro depende de factores técnicos (disponibilidad y calidad del agua), de la posibilidad de realizar inversiones en instalaciones fijas y de la disponibilidad de mano de obra y de su costo.

El riego por aspersión en la alcachofa tiene una ventaja importante en el momento de la plantación, cuando el aporte moderado y continuo de humedad al suelo resulta en un menor porcentaje de fallos de plantación. También puede permitir vehicular productos en el agua. Algunos de los inconvenientes que se pueden dar son: compactación del suelo, mayores pérdidas por evaporación, interferencia con los tratamientos sanitarios al quedar las plantas lavadas cada vez que se riega, promoción de algunas enfermedades y, con aguas salinas (más de 3,4 dS/m), producción de quemaduras sobre el follaje.



6.5.1. Necesidades hídricas

Las necesidades de un cultivo de alcachofa se han estimado en 5.720 m³/ha y año (Cuadro 3), lo que equivale a un consumo medio diario aproximado de 2 mm.

Cuadro 3. Consumo hídrico de la alcachofa (Linsalata, 1981)

MES	ETM (Valores medios diarios, mm/día)				MEDIA
	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	
Septiembre	3,8	3,6	3,1	2,2	3,2
Octubre	3,1	2,0	2,8	1,5	2,4
Noviembre	2,1	1,9	2,0	1,3	1,8
Diciembre	1,9	1,7	1,0	0,9	1,4
Enero	1,8	1,5	1,0	1,0	1,3
Febrero	2,1	1,4	1,3	1,3	1,5
Marzo	2,7	2,0	1,6	1,5	2,0
Abril	4,3	2,8	2,3	1,9	2,8
Mayo	3,2	2,9	2,8	2,0	2,7
TOTALES (mm)	750	594	537	408	572

Las necesidades de riego pueden calcularse de forma más técnica a partir de la fórmula:

$$NR = NHn / Ea$$

NR = Necesidades de riego en mm/día.

NHn = Necesidades hídricas netas en mm/día.

Ea = Eficiencia de aplicación.

En cultivo extensivo al aire libre se suele estimar que *Ea* es del orden de 0,75, mientras que para un riego localizado de alta frecuencia oscila entre 0,8 (suelo arenoso) y 0,9 (suelo arcilloso).

Las necesidades hídricas netas (*NHn*) se pueden estimar a partir de la fórmula:

$$NHn = ETc - LLu$$

ETc = Necesidades hídricas reales del cultivo.

LLu = Lluvia útil = 0,75 × lluvia total registrada.

Las necesidades reales del cultivo (ET_c), es decir, las debidas al proceso natural de evapotranspiración, se pueden estimar a partir de la fórmula:

$$ET_c = ET_o \times K_c$$

ET_o = Evapotranspiración de referencia en mm/día.

K_c = Coeficiente de cultivo.

La ET_o es servida ya por muchas estaciones agrometeorológicas. No obstante, se pueden utilizar fórmulas en las que los datos exigidos son relativamente fáciles de conseguir. Uno de ellos es la fórmula de Hargreaves, en el que la ET_o diaria se logra así:

$$ET_o = 0,023 R_a TD^{1/2} (T+17,8)$$

R_a = Radiación extraterrestre (mm/día).

TD = Diferencia entre las temperaturas máxima y mínima diarias (°C).

T = Temperatura media diaria (°C).

El coeficiente de cultivo (K_c) representa la evapotranspiración del cultivo para un óptimo desarrollo. En el caso del riego por goteo, K_c suele ser próximo a la unidad, mientras que en riego por inundación se sitúa en torno a 2,5.

6.5.2. Calidad del agua. Frecuencia de riego

En cuanto a las características físicas del agua, la más importante es la temperatura, particularmente cuando se utiliza agua de pozo. En este caso la temperatura suele ser inferior a 15° C, muy por debajo de las del aire y suelo en algunas épocas del año, en las que, si previamente no es atemperada, puede provocar paradas en el crecimiento. La parada vegetativa también puede producirse por el fuerte contraste entre la temperatura del agua de acequia y la del suelo y aire en condiciones climáticas de alta temperatura diurna, pudiendo prevenirse practicando el riego nocturno.

Entre los aspectos químicos del agua de riego, destacaremos el de la salinidad. La salinidad del agua causa reducciones significativas de cosecha a partir de 3,4 dS/m en el caso de riego por inundación y aspersión. Mediante riego localizado es posible la utilización de aguas



salobres sin reducciones notables de cosecha, pero, en este caso, la sal, que se sitúa en el extremo del volumen de suelo humedecido, puede quedar incorporada a la parcela con las lluvias o las operaciones culturales de preparación del terreno para el cultivo siguiente. Para evitarlo hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de las necesidades hídricas del cultivo, aportando cantidades adicionales de agua para producir la lixiviación de las sales fuera de la zona radical de la planta. Para ello la eficiencia de aplicación (Ea) que establecíamos en el apartado anterior, debe ser corregida mediante la fórmula:

$$Ea = 0,9 (1 - [CEar / 28,4])$$

CEar= Conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m)

En cuanto a la frecuencia, el primer riego se da inmediatamente después de la plantación, siendo recomendable dar otros 3 ó 4, a no ser que las lluvias indiquen lo contrario, con una cadencia de 5-7 días para evitar el desecamiento. Estos riegos frecuentes se aconseja que sean de pequeño caudal y procurando evitar las horas de más calor del día, para evitar la pudrición de las zuecas y favorecer el desarrollo radicular. Es muy importante tener en cuenta que en la fase de arraigue de las zuecas no deben tener humedad excesiva, para facilitar el desarrollo radical en profundidad que dé a la planta resistencia en períodos posteriores deficitarios en agua. Dependiendo de las condiciones climatológicas, del desarrollo de las plantas y de que el suelo haya sido acolchado o no, se irán aplicando sucesivos riegos con una cadencia que irá aumentando a medida que las temperaturas bajen o se produzcan precipitaciones. Puede ser aconsejable dar algún riego en época invernal, aunque el cultivo no lo exija, cuando haya peligro de heladas, ya que es conocido que una plantación con el suelo húmedo es capaz de soportar mejor los efectos de las pequeñas heladas.

Para el caso de riego localizado, la frecuencia de riego es función del tipo de suelo y la salinidad del agua, pudiendo variar entre cadencias de 2 días (suelos arcillosos y aguas dulces), hasta 3 riegos/día (suelos arenosos y aguas salobres).

6.5.3. Riego localizado. Fertirrigación

Aunque venimos haciendo referencia al riego localizado (figura 13), vamos a resumir sus ventajas e inconvenientes respecto al riego por inundación:

- Ahorro de agua, que puede llegar a un 25-30%.
- Reducción de las pérdidas de nutrientes por lixiviación.
- Ahorro de maquinaria, mano de obra y productos nutricionales y fitosanitarios aplicados a través del agua.
- Disminución de las enfermedades.
- Disminución del efecto salino de las aguas de riego.
- Alto coste de la inversión.
- Exigencia de cualificación en la mano de obra que maneje el sistema.
- Acumulación de sales en los extremos del volumen de suelo regado.

Una de las grandes ventajas del riego localizado es la fertirrigación, que consiste en la fertilización frecuente a través del agua de riego, en función del proceso fotosintético, del tipo de suelo, de la calidad del agua y para unas condiciones ambientales precisas. Esta operación conjunta de riego y abonado requiere una instalación convenientemente diseñada y equipada para que la aportación de agua y nutrientes se realice con altos coeficientes de uniformidad y eficacia.



Fig. 13.—Plantación de alcachofa con riego por goteo.



Para aprovechar la alta eficacia de la técnica de fertirrigación es necesario conocer las necesidades de agua de riego del cultivo, que ya se han comentado anteriormente, y las extracciones de nutrientes que la cosecha de alcachofas realiza a lo largo del ciclo de cultivo, que también se han comentado anteriormente, pero que ahora vamos a detallar en aquellos aspectos que conviene a la técnica de fertirrigación. Para la realización de la fertirrigación es muy importante conocer, no ya las extracciones totales, sino el ritmo de extracciones periódicas del cultivo de la alcachofa. A partir de esos datos y de las necesidades totales de fertilizantes en el cultivo de la alcachofa, se pueden proponer programas de fertirrigación como los que se muestran en el Cuadro 4.

En el caso del Cuadro 4 se ha supuesto un abonado de fondo incluyendo la aportación de 15-20 t/ha de estiércol, la aportación de fertilizantes minerales necesarios para llevar la fertilidad del suelo a niveles normales y la ausencia de aportación de nutrientes por el agua de riego.

En cuanto a la situación de los goteros, es necesario evitar que el punto de goteo esté pegado al tronco de la planta y mantener un solape entre bulbos húmedos del 10-15%.

Cuadro 4. Programa de fertirrigación (Rincón, 1996)

Período (días)	Kg / (ha × día)				
	Nitrato cálcico	Fosfato monoamónico	Sulfato potásico	Sulfato de magnesio	Nitrato amónico
0-30	—	—	—	—	—
31-60	1,47	0,27	1,16	0,70	0,50
61-90	4,41	0,95	3,50	2,00	1,87
91-120	2,94	0,41	1,86	1,33	0,75
121-150	1,47	0,34	1,16	0,70	0,45
151-180	4,41	0,47	3,73	2,00	0,05
181-210	5,88	1,10	2,56	2,67	1,65
211-240	5,88	1,50	6,30	2,67	2,75
241-270	2,06	1,64	2,56	0,93	0,75

El riego con aguas salinas presenta un alto riesgo de precipitación de carbonatos de calcio y magnesio. Por ello en estos casos, como medida preventiva, deberá bajarse el pH de la solución de riego a 6 (con o sin fertilizantes) durante todo el tiempo de riego.

6.6. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La parte comestible, es decir, la no fibrosa, alcanza su mayor proporción cuando el capítulo ha llegado al máximo desarrollo pero mantiene las brácteas apretadas o cerradas. Como quiera que esa fase puede durar varios días, realmente la recolección puede regularse bastante bien en función de la demanda de los mercados, con la excepción de las épocas de calor, en las que la evolución de los capítulos es muy rápida. El estado descrito se corresponde con ausencia de pigmentaciones violetas en las brácteas interiores y con un escaso desarrollo de las flores en el receptáculo, es decir, con una escasa presencia de lo que se denomina «pelo».

En la zona media de la Comunidad Valenciana la recolección se inicia en el mes de octubre, más o menos, a los tres meses de la plantación o del inicio del riego si la plantación es vieja. El primer ciclo de cosecha, el otoñal, produce alrededor de un 25% del total de la cosecha. Tras una ligera parada en la parte más fría del invierno, se inicia el segundo ciclo hasta mayo. Esa parada invernal es la que establece diferencias entre unas zonas de cultivo y otras, o, para una misma zona, entre campañas. Si el frío es menor, como ocurre en la Región de Murcia, la parada invernal prácticamente no existe, mientras que en la zona de Navarra esa parada es obligada y superior que la de la zona de Levante. Por ello el segundo ciclo de cosecha en Navarra se prolonga más allá del mes de mayo y con mejores calidades de alcachofa.

El número de pasadas para realizar la cosecha depende del clima y del estado vegetativo de la planta. En épocas frías las pasadas pueden ser semanales, quincenales o incluso veintenales, mientras que en épocas de calor se pueden llegar a tener que realizar pasadas cada tres o cuatro días.

El destino de la producción condiciona la cosecha, ya que el mercado interior prefiere alcachofas pequeñas y muy tiernas, el de exportación desea alcachofas tiernas y grandes, mientras que el destinado



a la industria, que, en general, requiere menor calidad, viene condicionado por los precios.

En el caso de cosechar capítulos para el mercado interior, la recolección se realiza tomando como criterio el tamaño característico del cultivar y cuidando de hacerlo antes de que las brácteas comiencen a abrirse. Los capítulos deben de ser compactos y crujir al ser ligeramente apretados con los dedos. En general estarán dotados de 2 a 3 cm de pedúnculo como mínimo.

Los capítulos para exportación se suelen cosechar de tamaño grande, el máximo que dé la variedad, pero con las brácteas no abiertas. Suelen llevar un buen trozo de pedúnculo, 15 a 20 cm, provisto de dos o tres hojas. Esta presencia también es requerida por algunos mercados interiores.

La recolección para industria suele hacerse cortando el fruto con unos 5 cm de tallo. La presencia del tallo retarda el marchitamiento, evita el oscurecimiento de las brácteas y la aparición de sabores amargos en el capítulo.

La recolección debe realizarse en las primeras horas de la mañana, manteniendo los capítulos en lugares frescos para evitar que se deshidraten. Se recomienda no cortar simultáneamente el capítulo principal y todos los secundarios de una misma planta en una única pasada, debido a que se suprimiría el efecto de «tirasavias» que éstos realizan, provocando la detención del desarrollo de los capítulos de tercer y sucesivos órdenes. Los capítulos deben ser colocados en recipientes que reduzcan en la medida de lo posible los daños por fricción. Éstos hacen desmerecer el producto y pueden facilitar el ataque en almacén de microorganismos como *Botrytis cinerea*.

Se han desarrollado todo tipo de implementos para favorecer la cosecha manual, aumentando el rendimiento de los operarios. Éstos van desde un recipiente en la espalda del operario, a cintas transportadoras que avanzan, generalmente arrastradas por un tractor, transversalmente a las líneas y por encima de las plantas (figura 14).

En el caso de la producción orientada al mercado en fresco, el transporte debe ser más cuidado y, dependiendo del valor de la cosecha y de las exigencias comerciales, los frutos son siempre transportados en la típicas cajas de cosecha, de dimensiones variables. El transporte para industria puede hacerse a granel, cuando las distan-



Fig. 14.—Cosecha semimecánica de alcachofa.

cias sean relativamente cortas, aunque es aconsejable hacerlo en cajas o sacos que faciliten la aireación, impidiendo el recalentamiento de los capítulos.

7. POSCOSECHA

7.1. CRITERIOS DE CALIDAD

Los diferentes mercados suelen requerir alcachofas de distinto tamaño y con diferente longitud del tallo, así como la presencia o no de alguna de las hojas. Criterios comunes de calidad son las ausencias de heridas en las brácteas exteriores y de orificio apical, ya que la presencia de éste hace verdear las brácteas internas, haciendo perder calidad al capítulo (figura 15).

Los criterios de calidad en el caso de la industria de transformación son de una exigencia menor que en el caso de los capítulos comercializados en fresco. Hay que distinguir dos tipos de conserva,



Fig. 15.—El ápice abierto provoca el verdeamiento de las brácteas internas.



la de «fondos», que acepta capítulos grandes (200 a 250 g) y abiertos, y la de «corazones», que requiere capítulos más pequeños (110 a 140 g, en cualquier caso de calibre menor o igual a 65 mm de diámetro) y consistentes. Con variedades violetas puede haber problemas cuando esta pigmentación es también muy intensa en las brácteas internas.

7.2. ALMACENAMIENTO

En el período de poscosecha el proceso de desarrollo del capítulo de alcachofa continúa de una forma prácticamente imparable, ya que esta especie se encuentra entre las hortalizas con mayor actividad

metabólica. Por tanto, su perecibilidad es alta. Entre las alteraciones que pueden sufrir las alcachofas en esta fase están:

- La pérdida de agua por transpiración.
- Apertura de las brácteas, lo que está relacionado con un aumento de la fibrosidad y el desarrollo del «pelo».
- Paralelamente aparecen pigmentaciones violetas en las brácteas interiores y pardeamientos en las brácteas exteriores.
- Si se mantuviera a las alcachofas en un recinto mal aireado, pueden aparecer daños por exceso de CO₂, consistentes en manchas necróticas oscuras en la base de las brácteas interiores.
- Finalmente, pueden aparecer daños de origen patógeno, el principal la podredumbre gris causada por *Botrytis cinerea*.

No obstante, si se obra con diligencia y, como es habitual, los capítulos de alcachofa se comercializan inmediatamente después de cosechados, en la práctica no es muy frecuente encontrar dicha problemática. Por ello, en general, no está justificado económicamente ningún tipo de almacenamiento frigorífico. Cuando no se utiliza frío para el almacenamiento, el consumo debe realizarse entre los 3 y 5 días posteriores a la recolección. De todas formas, para conservaciones de 15 a 30 días se recomienda la conservación en cámara frigorífica (0 a 1° C) con control de humedad (95%). Si se quiere llegar a 45 días, se recomienda la utilización conjunta de preenfriamiento, frío (0 a 1° C), H.R. alta (95%) y envolturas plásticas perforadas o semipermeables.

7.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA ALCACHOFA PARA CONSUMO EN FRESCO

Realizada la recolección, los capítulos son trasladados al almacén, donde son sometidos a las operaciones de clasificación y calibrado, que han de tener en cuenta las Normas de Calidad de la Unión Europea, lo mismo que el etiquetado de los envases. El envasado para mercado interior todavía se realiza en parte en cajas de plástico de 18 kg o en envases de madera de 10 kg, aunque cada vez es más frecuente utilizar los envases de exportación. Éstos suelen ser de menor capacidad y de materiales blandos, como cartón, o, si son rígidos, llevan forro de papel para evitar heridas a causa de roces con los recipientes, que ennegrecen las brácteas externas.



7.4. APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS

Entre los subproductos de la alcachofa citaremos: en la fase de cultivo, los restos vegetales resultantes del aclareo de rebrotes y los restos del arrasado de las plantas; en la fase de comercialización, los desperdicios propios del destrío; y en la fase de conservería, los desperdicios de la misma, que son los más aprovechados hoy en día para la alimentación animal.

8. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

8.1. COSTES DE PRODUCCIÓN

A la producción de alcachofa podemos imputarle en España los mismos problemas que al resto de las hortalizas: abonados irracionales tendentes a lograr el máximo técnico en lugar del óptimo económico, elevado empleo de productos fitosanitarios, alto coste de las zuecas y, sobre todo, emplear técnicas muy intensivas en mano de obra cuando es posible una expansión de la mecanización.

Los costes de producción están muy influidos por las técnicas culturales utilizadas, que determinan el nivel de empleo de los distintos factores productivos. En cultivos hortícolas como el que nos ocupa, podemos distinguir una amplia gama de alternativas posibles, a las que habría que añadir los distintos niveles de precios de los factores de producción empleados en las diferentes regiones. En el Cuadro 5 presentamos los datos más recientes por nosotros conocidos sobre los costes de producción de alcachofa en España. Son referentes al área de Valencia y en ellos no se han tenido en cuenta los costos imputables a la preparación comercial del producto, que pueden suponer incrementos sobre el costo total de hasta un 30%.

Del análisis de la estructura del coste podemos destacar el elevado peso de la mano de obra, casi la mitad del coste total de la producción de alcachofa. A su vez, el 30% de la mano de obra total utilizada es empleada en la recolección. Todo ello está conllevando que, en España, las producciones de alcachofa, que deben ser competitivas a nivel internacional, estén sufriendo recesiones por la competencia de países con mano de obra barata, como es el caso de los paí-

Cuadro 5. Costes de producción (Caballero *et al.*, 1992).

Concepto	Importe (pta/ha)	Porcentaje (%)
Materias primas	173.245	20,1
Alquiler y costes variables de la maquinaria propia	33.817	3,9
Mano de obra	374.685	43,5
Interés del capital circulante	34.905	4,1
Costes fijos de la maquinaria propia	54.778	6,4
Otros costes fijos	4.800	0,6
Impuestos y seguros	54.796	6,4
Renta de la tierra	130.000	15,1

ses del norte de Africa. De acuerdo con esta estructura de costes, la supervivencia del cultivo se basaría en un aumento del nivel de mecanización. En un programa de ahorro de mano de obra también habría que considerar la instalación de riego localizado.

La época de producción también es un factor con implicaciones económicas. Si la producción viene en momentos en los que se perciben precios altos, el cultivo podrá soportar costes que en época normal lo harían económicamente inviable. Este último aspecto se refiere sobre todo a la producción orientada al mercado en fresco. Finalmente, en zonas como Navarra y otras zonas del interior peninsular, la rentabilidad del cultivo puede estar asegurada por la venta de las zuecas de plantación.

8.2. NORMAS DE REGULACIÓN COMERCIAL

La OCM de frutas y hortalizas contempla tres mecanismos que afectan al mercado de la alcachofa: las normas de calidad, los derechos arancelarios y los precios de entrada. Si bien los dos primeros mecanismos son comunes a todos los productos hortofrutícolas de la UE, el precio de entrada sólo afecta a la alcachofa además de algunas otras hortalizas. El precio de entrada es un mecanismo de regulación de mercado consistente en un precio mínimo que debe respetar la alcachofa importada durante el período más sensible para la produc-



ción de la UE. Además del precio de entrada, las alcachofas procedentes de países terceros deben pagar una tasa arancelaria que en 1996 fue del 12,6% sobre el precio.

Un aspecto importantísimo en los próximos años va a ser las consecuencias de la firma de la Ronda Uruguay y la subsiguiente constitución de la Organización Mundial de Comercio, que no van a ser otras que la liberalización del mercado. Ello va a determinar la reducción de la protección de la producción propia de la Unión Europea, que ya se viene produciendo para la alcachofa con Marruecos y Egipto, y que en los próximos años se incrementará, no sólo en éstos sino en otros mercados a través del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE, que permite reducir aranceles respecto a terceros países, principalmente para facilitar intercambios con los menos desarrollados.

8.3. FUTURO DE LA ALCACHOFA

La alcachofa es un producto típico del área mediterránea, donde se encuentran tanto los principales centros de producción como de consumo. Los escasos intercambios de alcachofas frescas se realizan entre los tres principales productores (España, Italia y Francia) y dos países europeos no productores, como son Alemania y Bélgica. Algo parecido ocurre con la alcachofa en conserva, en la que España juega el papel exportador más importante, extendiendo sus ventas también a países de alta renta del otro lado del océano Atlántico.

El comercio se viene desarrollando de forma estable con un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, pero con una tendencia decreciente en la UE. Esa disminución de la producción no parece haber sido sustituida por la de terceros países, ante los que la UE se encuentra todavía bastante protegida. Cabría entonces pensar en una reducción de la demanda, debido fundamentalmente al descenso de consumo entre la gente joven. Seguramente el hecho de no ser una de las hortalizas más conocidas, y las dificultades que encierra su preparación para el consumo, se encuentre entre las razones de esta tendencia. Esto podría dar oportunidades a la industria en el sector de comidas preparadas o semipreparadas.

BIBLIOGRAFÍA

- ARCE, P.; LÓPEZ, B.; MACUA, J. I.; GIL ORTEGA, R.; VILLA F. (1993): Comportamiento agronómico de variedades de alcachofa (*Cynara scolymus* L.) de multiplicación por zueca, semilla y técnicas de cultivo «in vitro». *Actas de Horticultura* 10: 1565-1570.
- BARTUAL, R.; CUBILLOS, A.; CASES, B. (1986): *Nueva técnica para reducir el número de marras en las nuevas plantaciones de alcachofa en el Levante español*. Actas del II Congreso de la SECH (Córdoba), Vol. 1: 497-508.
- BONET, J. C. (1988): *La alcachofa. Su cultivo en la zona media de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana.
- CABALLERO, P.; DE MIGUEL, M. D.; JULIÁ, J. F. (1992): *Costes y precios en hortofruticultura*. Mundi-Prensa. Madrid.
- ESCARTÍN, J. (1996): *Perspectivas comerciales de la alcachofa en la U.E.* I Jornadas Técnicas de Alcachofa. ITGA (Tudela): 39-53.
- GARCÍA RIVAS, I. (1996): *Ensayo de variedades de alcachofa en Andalucía*. I Jornadas Técnicas de Alcachofa. ITGA (Tudela): 162-165.
- GIL ORTEGA, R. (1981): Variabilidad intraclonal en la alcachofa «Tudela». *ITEA*, 45: 2-18.
- GIL ORTEGA, R.; MACUA, J. I.; ARCE, P. (1993): Diferentes ciclos de producción en variedades de alcachofa de multiplicación por semilla. *Agrícola Vergel* 139: 379-380.
- LINSALATA, D. (1981): Un quadriennio di ricerche sul consumo idrico del carciofo nel litorale barese. *Studi sul Carciofo*, Vol. 1: 543-554.
- MACUA, J. I.; SAN MARTÍN, C.; FRANCÉS, J. (1995): Influencia del período de conservación en cámara de los esquejes de alcachofa (cv. Tudela) sobre la producción y desarrollo de las plantas. *Agrícola Vergel*, 165: 504-508.
- NAMESNY, A. (1993): *Post-recolección de hortalizas*. Volumen I. Compendio de Horticultura I. Ediciones de Horticultura. Reus.
- POMARES, F. (1995): La fertilización en el cultivo de la alcachofa. *Agrícola Vergel*, 165: 509-516.
- RINCÓN, L. (1996): *Riego y fertilización de la alcachofa en riego por goteo*. I Jornadas Técnicas de Alcachofa. ITGA (Tudela): 191-204.



- SALA, F.; CARPINTERO, C. (1967): *La alcachofa*. Ministerio de Agricultura. Madrid.
- TIEBAS, A. (1996): *Herbicidas en alcachofa*. I Jornadas Técnicas de Alcachofa. ITGA (Tudela): 186-190.
- VILLA, F.; GIL ORTEGA, R.; MACUA, J. I.; ARCE, P. (1996): *Resultados de los ensayos de seis variedades de alcachofa llevados a cabo en Rioja, Navarra y Aragón durante 1994 y 1995*. I Jornadas Técnicas de Alcachofa. ITGA (Tudela): 166-175.



PUBLICACIONES DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CENTRO DE PUBLICACIONES
Paseo de la Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid